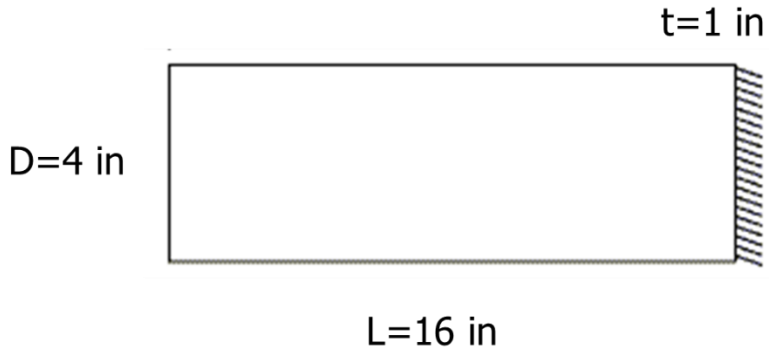
有限元上机实践（3）

例题 10 薄板固有振动分析

薄板长 16in，宽 4in，厚 1in。材料弹性模量 E=3e7psi，ν=0，ρ=7.28e-4lb sec^2/in^4。求图示约束条件下的频率、振型。（理论解，f1=128.09Hz）



求解过程

本例题采用英制单位制。

1.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 点击开始，ANSYS ED 10.0 ——ANSYS Product Launcher 点击 File Management ，在 Working directory 处改变工作目录，E：\teaching，在 Initial Jobname 中输入 modal，点击 Run。

2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

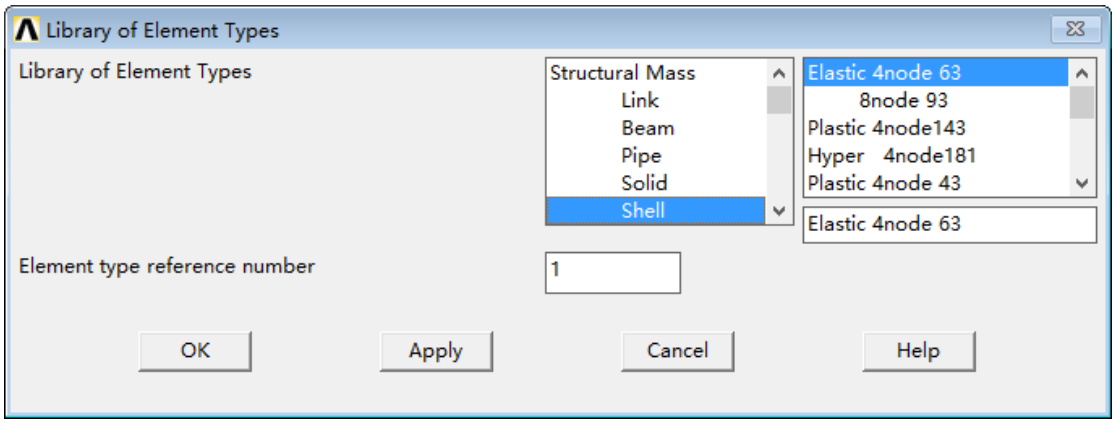
1 创建几何模型

3) 作矩形。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Modeling——Create——Areas——Rectangle——By Dimensions——X 输入 0，16；Y 输入 0，4，OK。

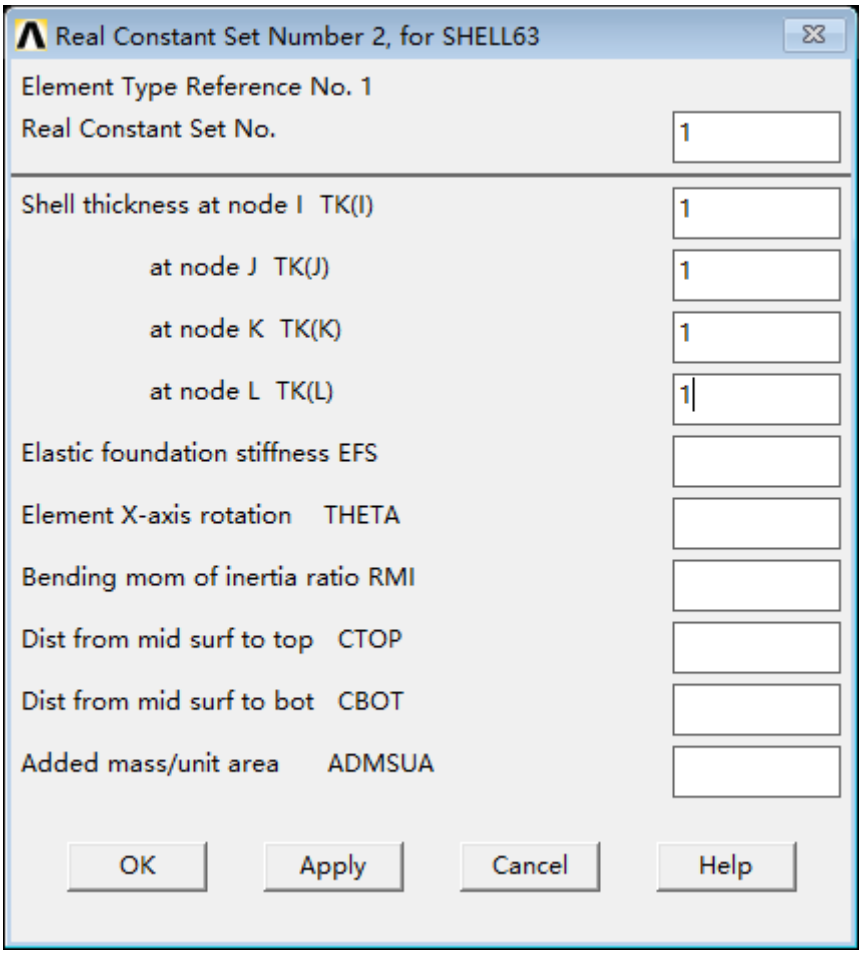
2 创建有限元模型。

4) 定义材料属性。Preprocessor——Material Props——Material Models——Structural——Linear——Elastic——Isotropic——输入 E=3e7，泊松比 0。Preprocessor——Material Props——Material Models——structural——Density——输入密度 7.28e-4，关闭材料设置窗口。

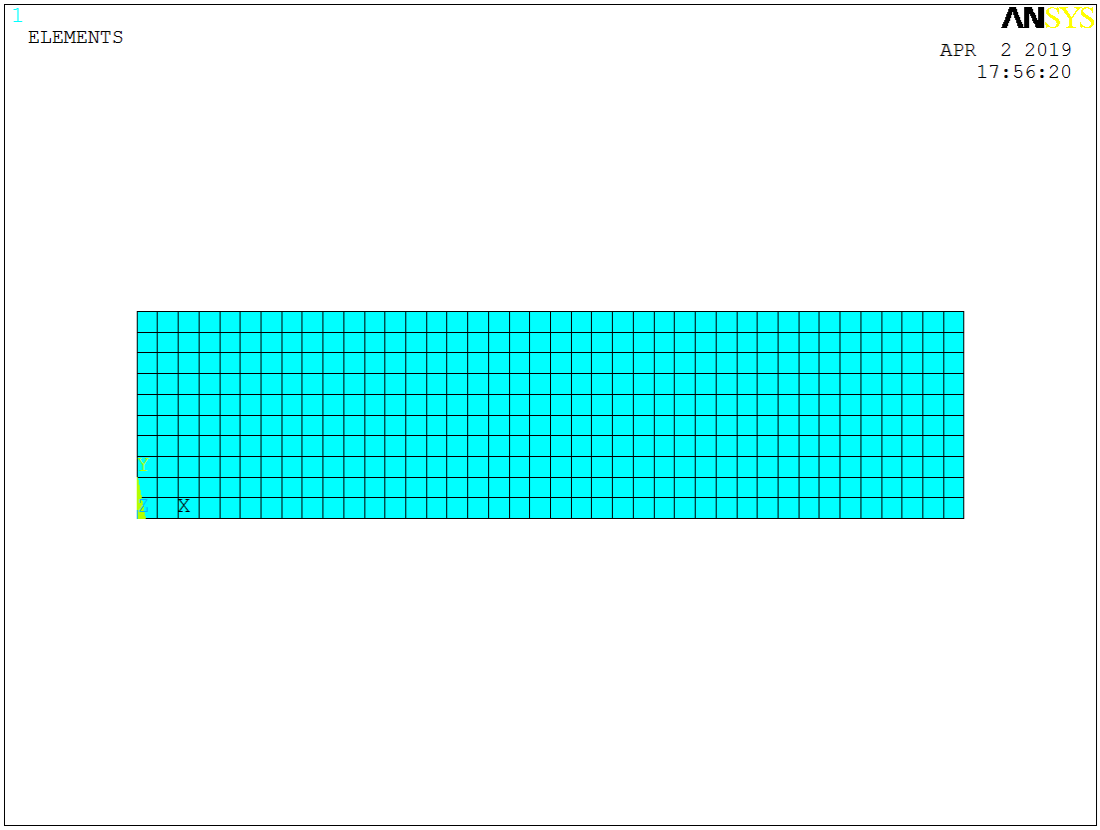
5) 定义单元。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Element Type——Add，选择——shell——Elastic 4 node 63，OK，关闭单元定义窗口。



6) 定义实常数（板厚）。ANSYS Main Menu：Preprocessor——real constant——Add——在 shell thickness 输入厚度 1，OK，关闭实常数定义窗口。



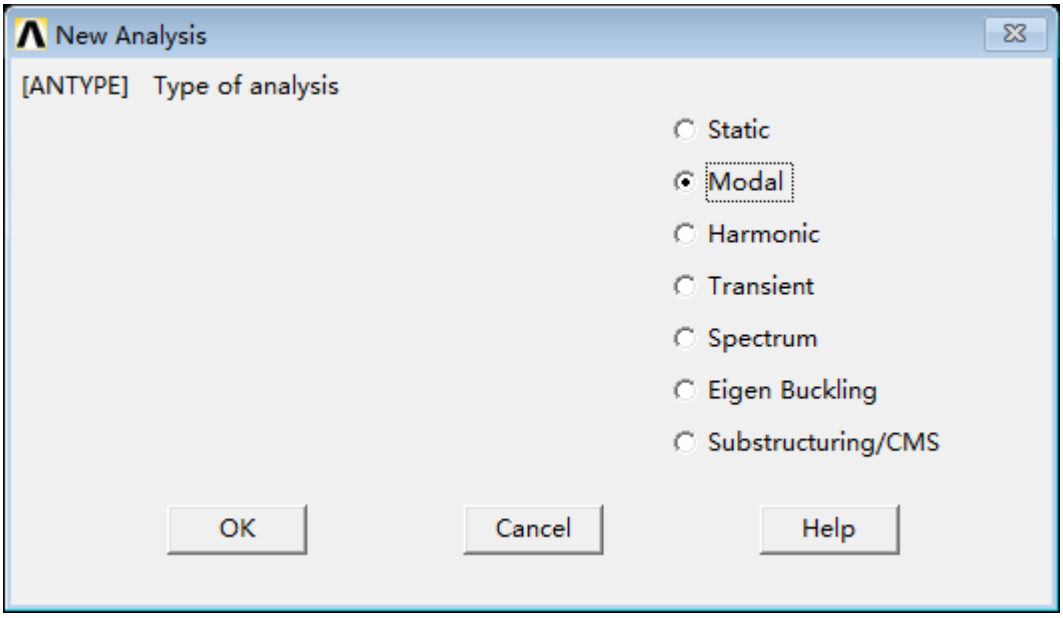
7) 划分有限元网格。Preprocessor——Meshing——MeshTool——set，选择面，点击 Global 对应的 set，输入单元大小 0.4；点击 mesh，pick all，完成网格划分。



8) 存盘，**ANSYS Utility Menu：** File——Save as Jobname.db。

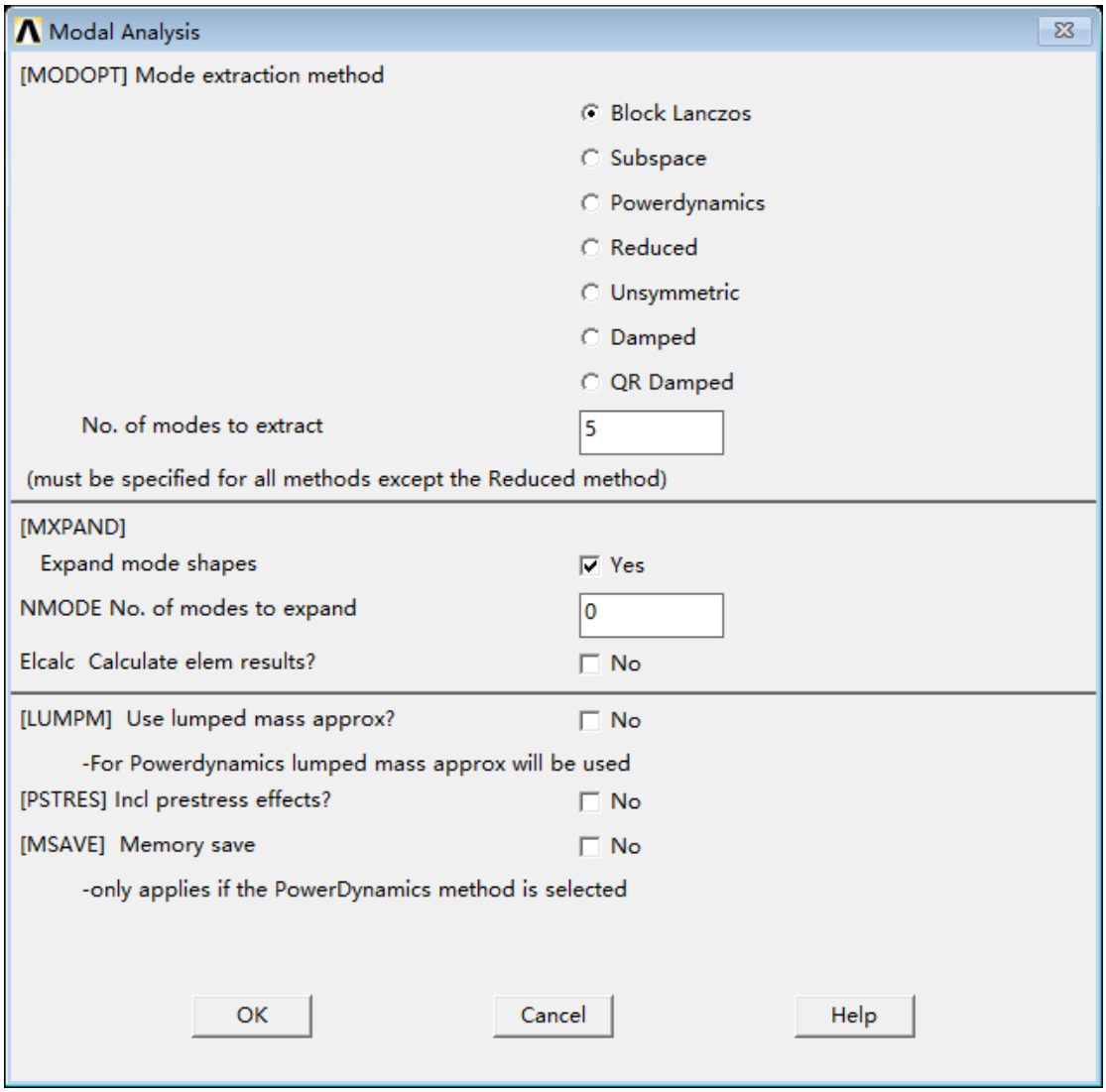
3 施加载荷和约束

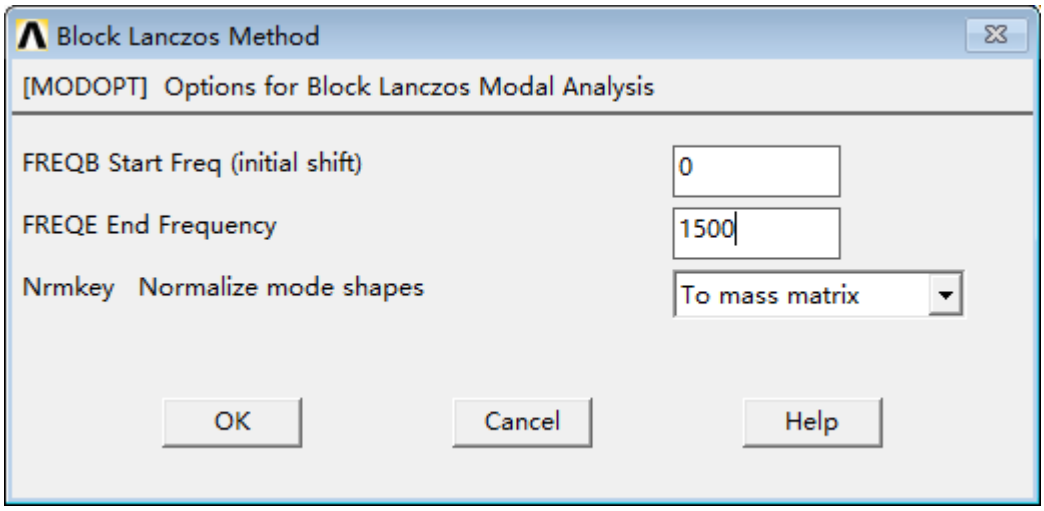
9) 设置分析类型。Solution——Analysis Type——New Analysis——Modal。



10) 设置提取的模态阶数及范围。Solution——Analysis Type——Analysis Option——Block Lanczos——No. of modes to extract：5——OK——Start Freq：0；End Freq：1500——OK。

（找不到 Analysis Option 时，点击 Analysis Type 菜单下的 Unabridged Menu）





11) 施加约束。Solution——Define loads——Apply——Structural——Displacement——on Lines——点击板右边的边，Apply，选择 All DOF。

4 计算求解

12) Solution——Solve——Current LS，OK。

5 后处理

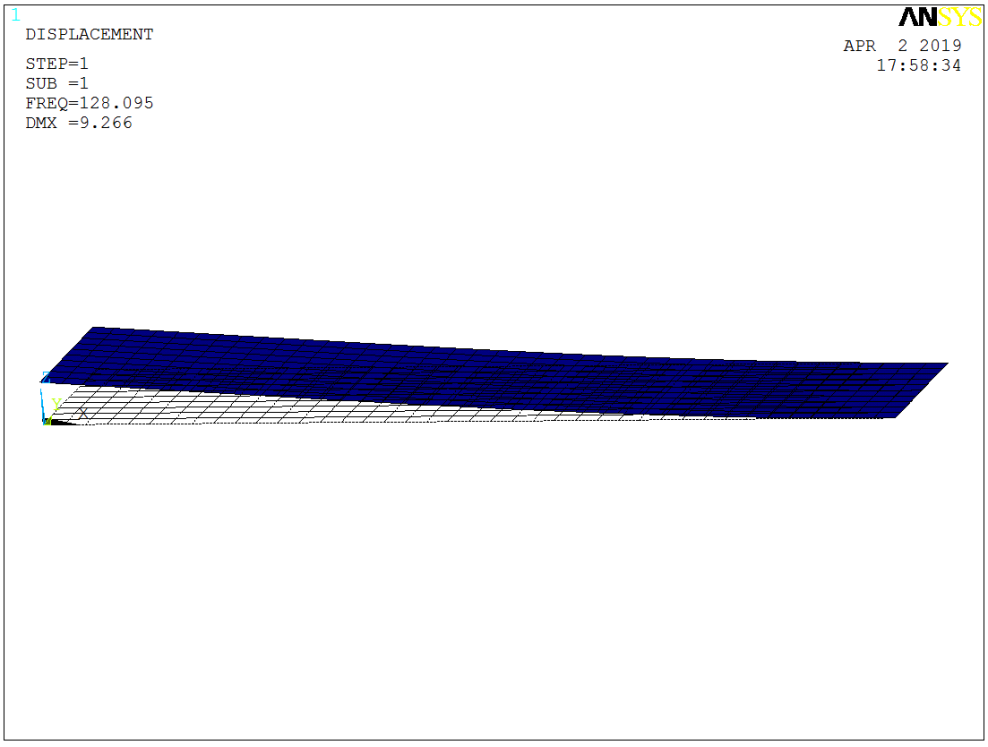
13) 查看计算出的固有频率值。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Results Summery。

14) 查看某一阶模态振型结果。General Postproc——read results——By Pick 选择一个结果，read。关闭窗口。 General Postproc——Plot Results——Deformed Shape，可以看到前面选择的振型的结果。或者 Utility Menu——PlotCtrls——Animate—— Mode Shape 中查看动画。

***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *****

SET	TIME/FREQ	LOAD STEP	SUBSTEP	CUMULATIVE
1	128.09	1	1	1
2	492.99	1	2	2
3	802.72	1	3	3
4	1183.8	1	4	4

例 1 模态计算结果



例 1 薄板一阶振型

6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

1.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 作矩形。	RECTNG,0,16,0,4,
2 创建有限元模型	
3) 定义材料属性。	MP,EX,1,3e7 MP,PRXY,1,0 MP,DENS,1,7.28e-4
4) 定义单元类型。	ET,1,SHELL63
5) 定义单元厚度为 1。	R,1,1,1,1,1, , ,
6) 划分有限元网格，设置全局的单元大小为 0.4。	ESIZE,0.4,0, AMESH,ALL
7) 存盘。	SAVE FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
8) 设置分析类型。	ANTYPE,2
9) 施加约束。	DL,2, ,ALL,
10) 设置提取的模态阶数及范围。	MODOPT,LANB,5,0,1500, ,OFF
4 计算求解	SOLVE FINISH
5 后处理	/POST1
11) 查看计算结果。	SET,LIST
12) 选取一阶模态频率，查看振型。	SET,LIST,999 SET,,, ,,, ,1 PLDISP,2
13) 查看振型动画，需调整视角。	/VIEW,1,,-1 /ANG,1 /REP,FAST PLDI,2, ANMODE,10,0.5, ,0
6 退出系统	SAVE FINISH

6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

例题 11 工作台瞬态响应分析（选学内容）

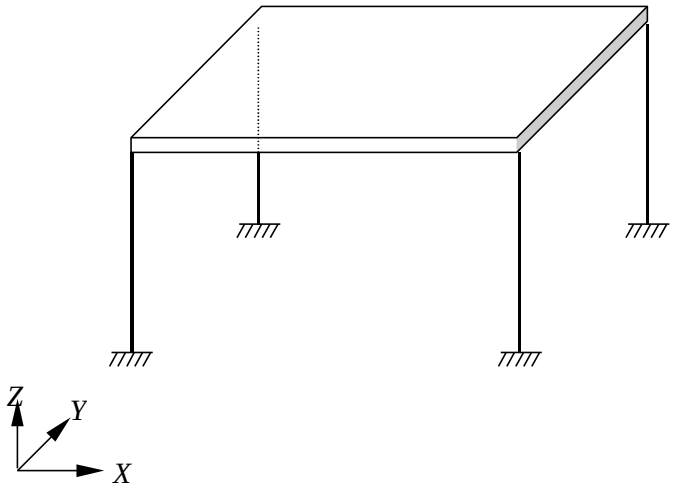
图示工作台几何参数如下：

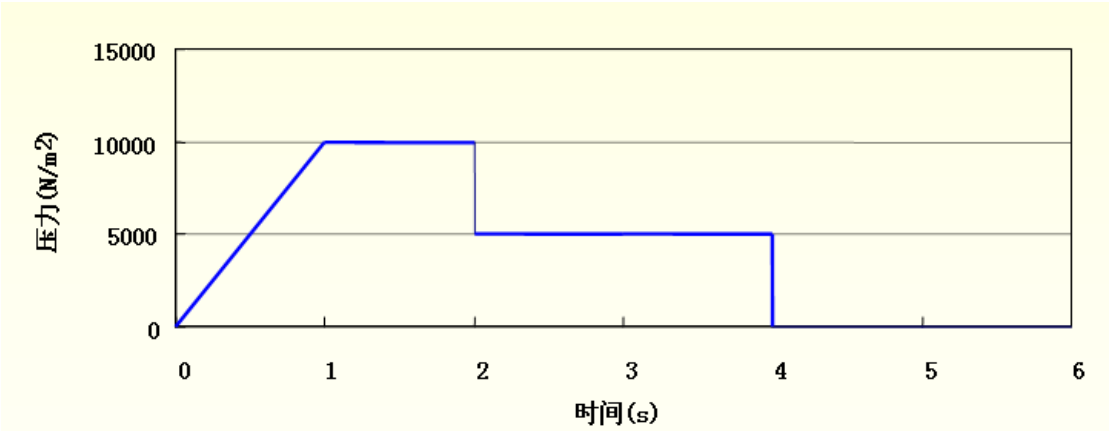
工作台面板：厚度 0.02m，长 2m，宽 1m。

梁几何特性：长 1m；截面高度 0.02m(沿 x 方向)，宽度 0.01m。

材料常数：弹性模量：200GPa；泊松比：0.3；密度：7.8E3 kg/m^3

当工作台上表面施加随时间变化的均布压力（下图）时，计算结构在 0~6s 的瞬态响应，并绘制桌面中心点 z 方向位移历程。





求解过程

本例题采用国际单位制。

2.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

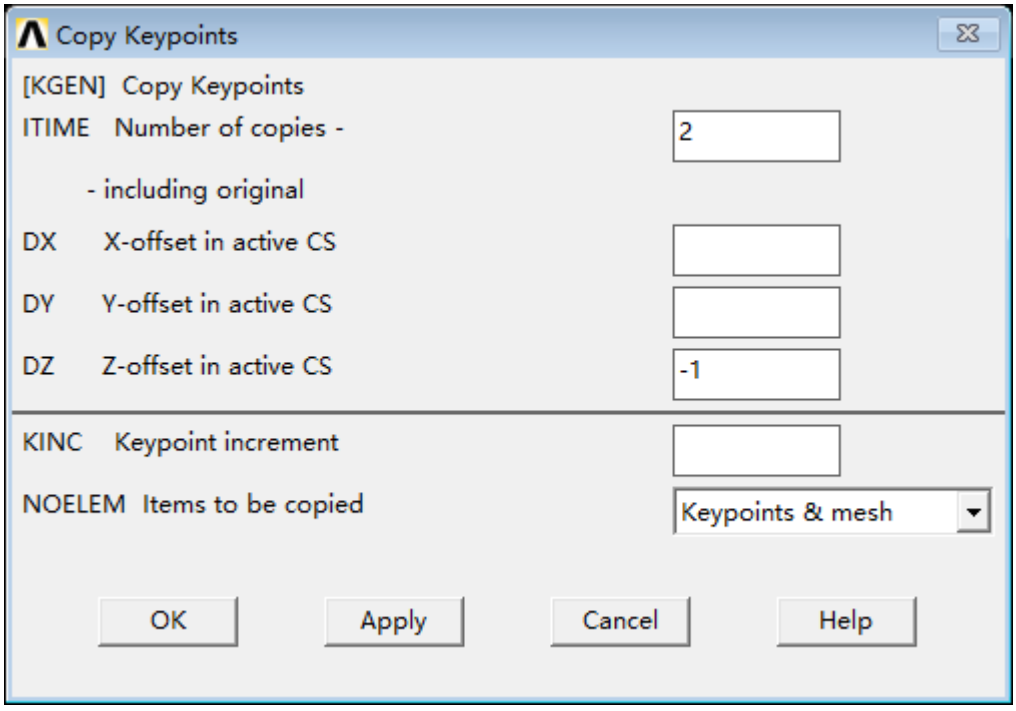
1) 点击开始，ANSYS ED 10.0 ——ANSYS Product Launcher 点击 File Management ，在

Working directory 处改变工作目录，E：\teaching，在 Initial Jobname 中输入 Harmonic_response，点击 Run。

2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

1 创建几何模型

3) 创建关键点。Preprocessor——Modeling——Create——Keypoint——In Active CS，输入坐标（0，0，0），apply；（2，0，0），apply；（2，1，0），apply；（0，1，0），OK。使用 Preprocessor——Modeling——Copy——Keypoint（Pick all，DZ 向输入-1，OK）来生成梁下端的关键点，Preprocessor — — Modeling — — Create — — Keypoint — — In Active CS 。



4) 生成直线。Preprocessor——Modeling——Create——Lines——Lines——Straight Line，选择先生成的几个点（顺次连接 1-2,2-3,3-4,4-1），连接成直线准备生成面，连接下面的点和对应的上部点（1-5,2-6,3-7,4-8），作为梁。

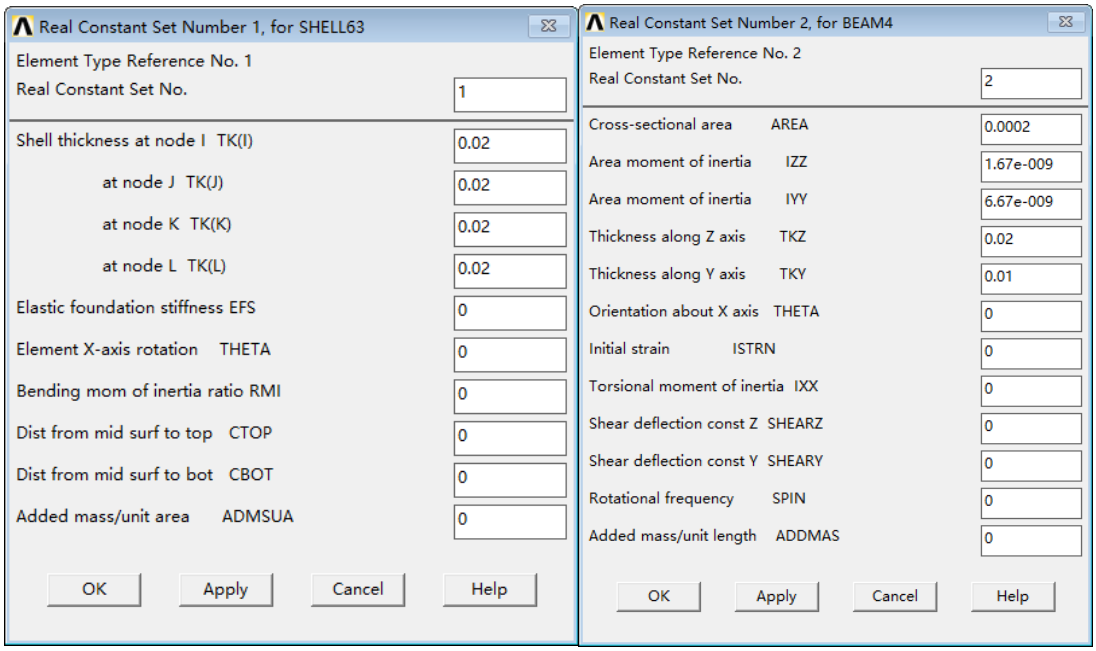
5) 生成面 Preprocessor——Modeling——Create——Area——Arbitrary——By lines 选择上面的四条直线，点击 OK。

6) 存盘，Utility 菜单中的 File——Save as——Geometry.db。

2 创建有限元模型。

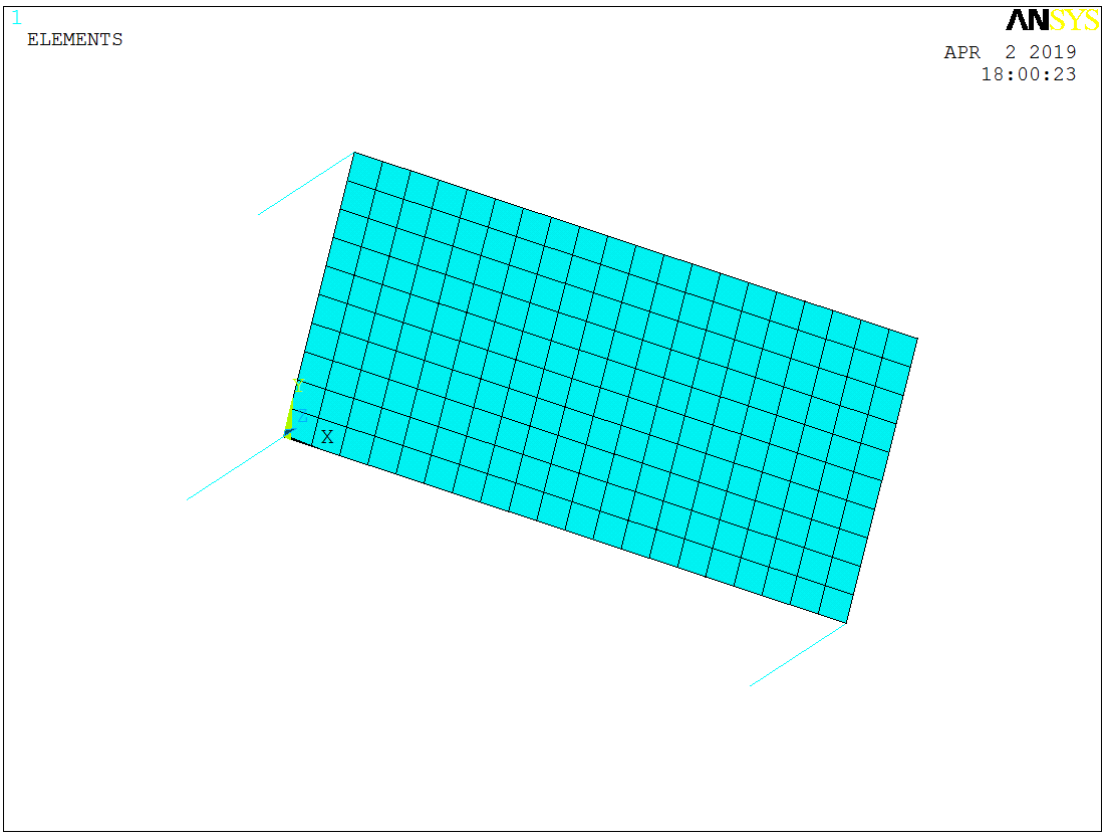
7) 设置单元类型：Preprocessor——element——Add/edit——shell63，Beam4。

8) 定义实常数。Preprocessor——real constant——Add/edit——Shell 单元厚度设置为 0.02，Ok。 Add，定义梁单元，选择 Beam4，输入面积 AREA=0.0002，对单元坐标系 z 轴的惯性矩 IZZ=1.67e-9，对单元坐标系 y 轴的惯性矩 IYY=6.67e-9，截面 z 向厚度 TKZ=0.02，截面 y 向厚度 TKY=0.01。**（对于空间梁单元，如果不定义 K 点，则单元坐标系的 y 轴与全局坐标系的 X-Y 平面平行）。**



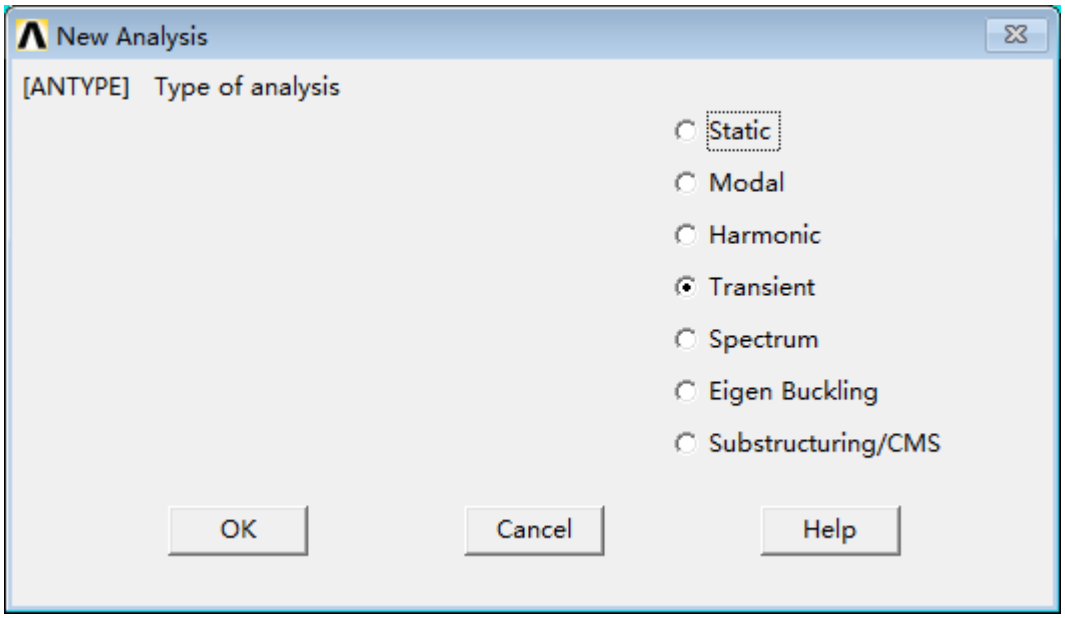
9) 定义材料属性。Preprocessor——Material——Props——Material models，输入杨氏模量 2e11，泊松比 0.3，密度 7800。

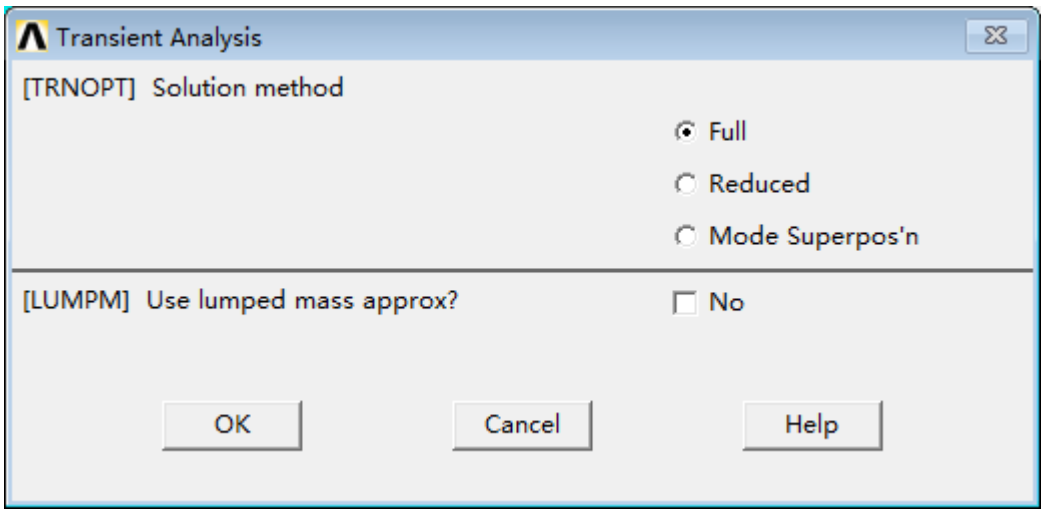
10) 划分有限元网格。选择 Preprocessor——Meshing——Meshtool，点击 element attributes 界面上 global 边上的 Set，选择 Shell63，实常数选择 1，材料选择 1，点击 size control 界面的 Global 对应的 set，单元大小选择为 0.1，划分板。同理选择 Beam4，实常数 2，材料 1，mesh 界面下拉菜单选择 lines，点击 mesh，选择四条直线段，OK，划分梁单元。（定义实常数时注意顺序，以方便这里选择）



3 施加载荷和约束

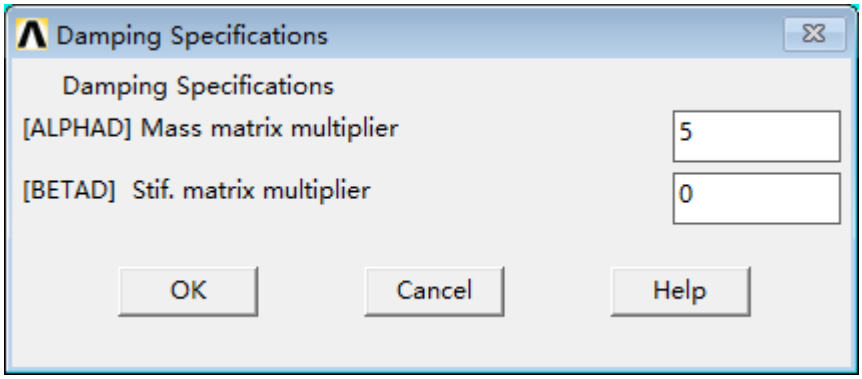
1) 定义分析类型。Solution——Analysis Type——New Analysis——Transient，OK。弹出的对话框中选择 full——Ok，（Newmark 直接积分法）其他选项为默认值。**选择直接积分法时，无需进行模态分析；若选择模态叠加法，需先进行模态分析。**





2) 设置输出选项 Solution——Load Step Opts——output Control——Solu Printout，选择 All Item，every substep；Solution——Load Step Opts——output Control——DB/Result，选择 All Item，every substep（如果找不到 DB/Result，点击 solution 菜单最下面 Unabridged menu 就能看到）。

3) 设置阻尼参数。Solution——Load Step Opts——Time/Frequency，点击 Damping，alphad 中输入 5 (阻尼矩阵[C]＝ α [M] + β [K]，where [M] is the mass matrix and [K] is the stiffness matrix.)。

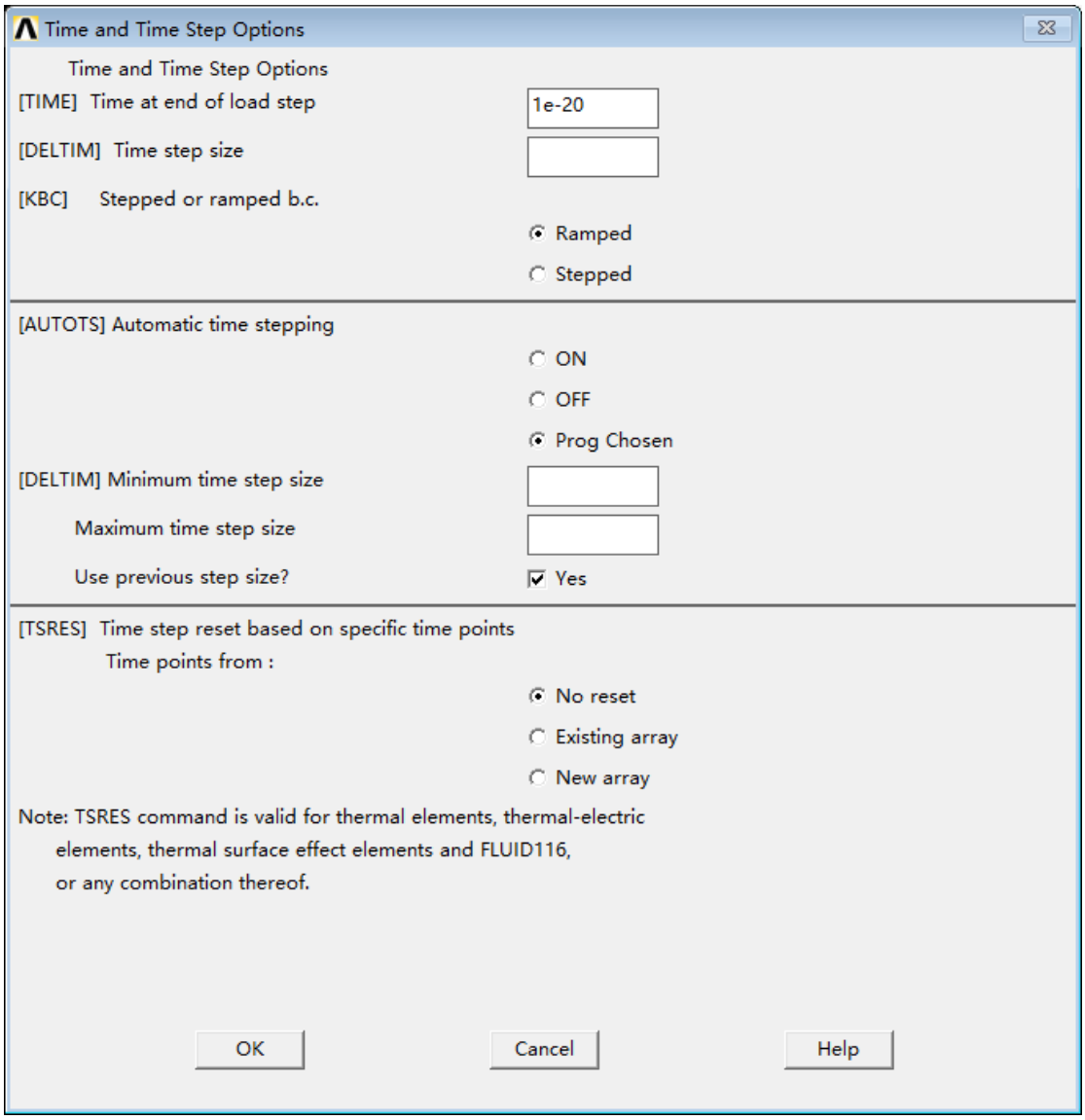


4) 约束四个梁底端的全部自由度。Solution——define Loads——Apply——Structural——Displacement——on keypoint，选择最底部的四个关键点， all dof。

5) **定义载荷步。**对于本例题，载荷分 5 步，其中第 1 步 0-0s，为初始条件定义步，第 2 步 0-1s，第 3 步 1-2s，第 4 步 2-4s，第 5 步 4-6s。

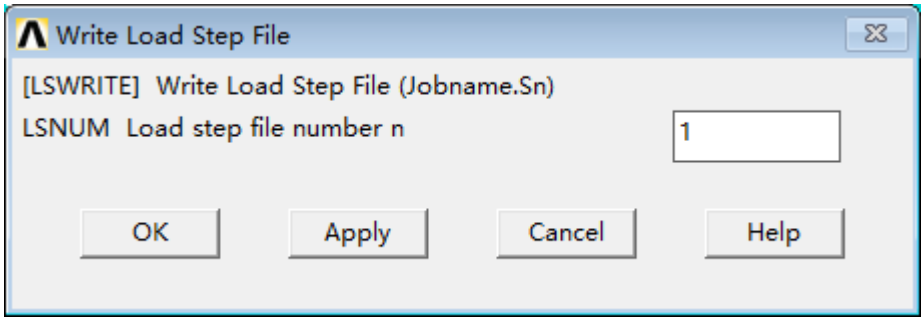
6) **定义载荷步 1。**瞬态分析时，第 1 个载荷步为初始条件定义。定义方式：Main Menu—— Solution——Define Load—— Apply——Initial Condit'n——Define，选择节点，点击 OK，弹出的对话框中下拉菜单中选择要定义的初始条件方向，文本框中输入初始位移和速度，点击 OK。若不进行该操作，软件默认所有节点初始位移和速度为 0（本例题中初始位移和速度为 0，无需设置）。

7) 定义载荷步结束时间。时间必须是非零正数，且随加载顺序单调递增。Solution——Load Step Opts——Time/Frequenc——Time/Time step——Time at end of load step，输入 1E-20，点击 OK。



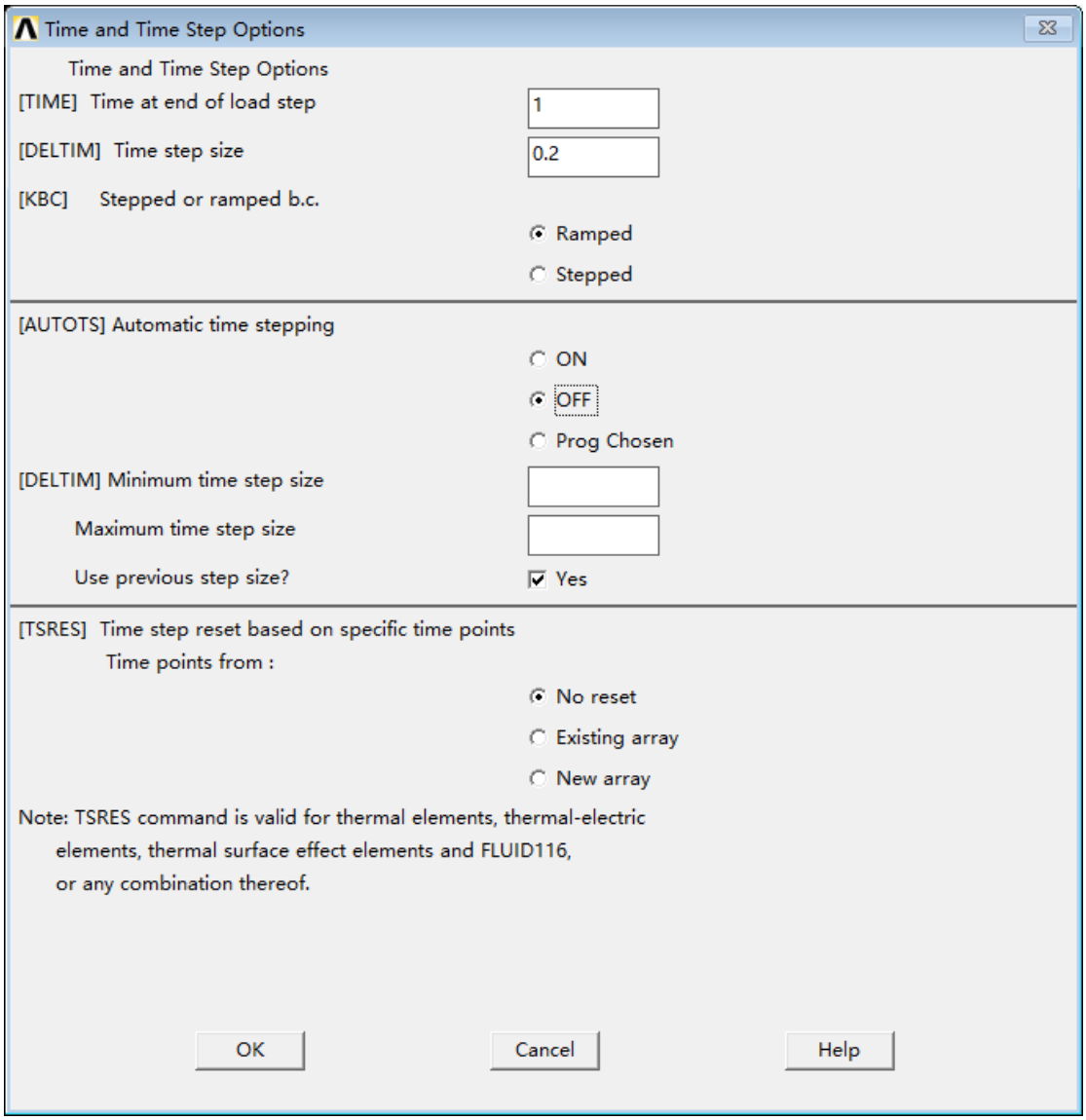
说明：第 1 个载荷步中，Time at end of load step 不能设置为 0，因此给一个极小的正值。在缩减瞬态分析和模态叠加法瞬态分析中，第一个载荷步是在 TIME=0 处进行静力学分析，Time at end of load step 处输入的值被忽略。

8) 写入载荷步文件 Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 1，OK。



9) **定义载荷步 2。**Solution——Load Step Opts——Time/Frequenc——time/Time step——Time at end of load step，输入 1；Time step size（积分时间步长）输入 0.2，Stepped（阶跃）

or ramped(斜率)，选择 ramped，Automatic time stepping：off，OK。



10) 施加载荷。Solution——define Loads——Apply——Structural——Pressure——on Area，选择工作台的平面，OK，Load Pressure Value 填入 10000，注意施加在上表面，Face number 应填入 2，OK。

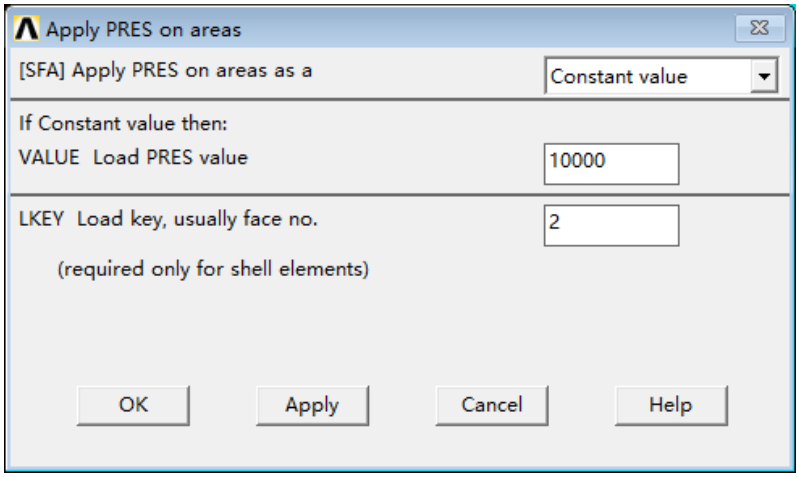
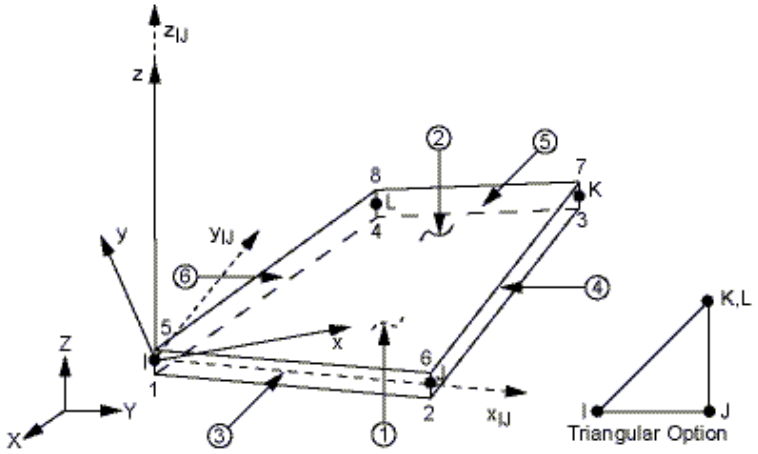


Figure 63.1 SHELL63 Geometry



单元各面编号的定义

11) 写入载荷步文件 Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 2，OK。

12) **定义载荷步 3** 。Solution——Load Step Opts——Time/Frequency——time/Time step——Time at end of load step，输入 2。其余设置可自行定义（本例直接沿用了载荷步 2 的设置），OK。

13) 施加载荷。Solution——define Loads——Apply——Structural——Pressure——on Area，Load Pressure Value 填入 10000， Face number 应填入 2。

14) 写入载荷步文件。Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 3，OK。

15) **定义载荷步 4** 。Solution——Load Step Opts——Time/Frequency——time/Time step——Time at end of load step，输入 4。选择 Stepped，OK。

16) 施加载荷。Solution——define Loads——Apply——Structural——Pressure——on Area，Load Pressure Value 填入 5000，注意施加在上表面，Face number 应填入 2，OK。

17) 写入载荷步文件。Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 4，OK。

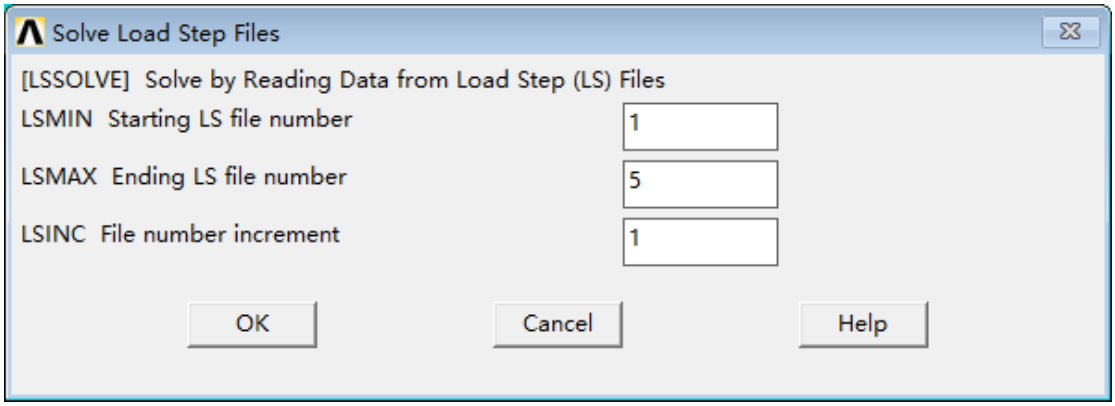
18) **定义载荷步 5** 。Solution——Load Step Opts——Time/Frequency——time/Time step——Time at end of load step，输入 6。选择 Stepped，OK。

19) 施加载荷。Solution——define Loads——Apply——Structural——Pressure——on Area，Load Pressure Value 填入 0，注意施加在上表面，Face number 应填入 2，OK。

20) 写入载荷步文件。Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 5，OK。

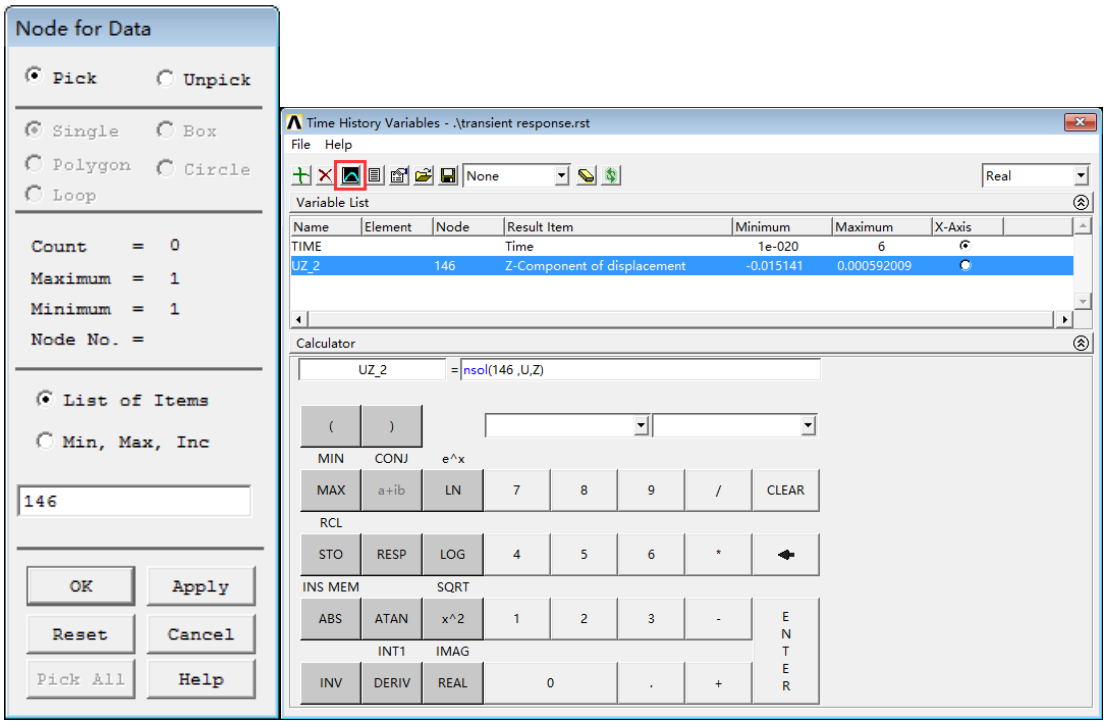
4 计算求解

21) 求解所有载荷步。ANSYS Main Menu：Solution——Solve——From LS File 起始 LS file 号填写 1，终止填写 5，OK。

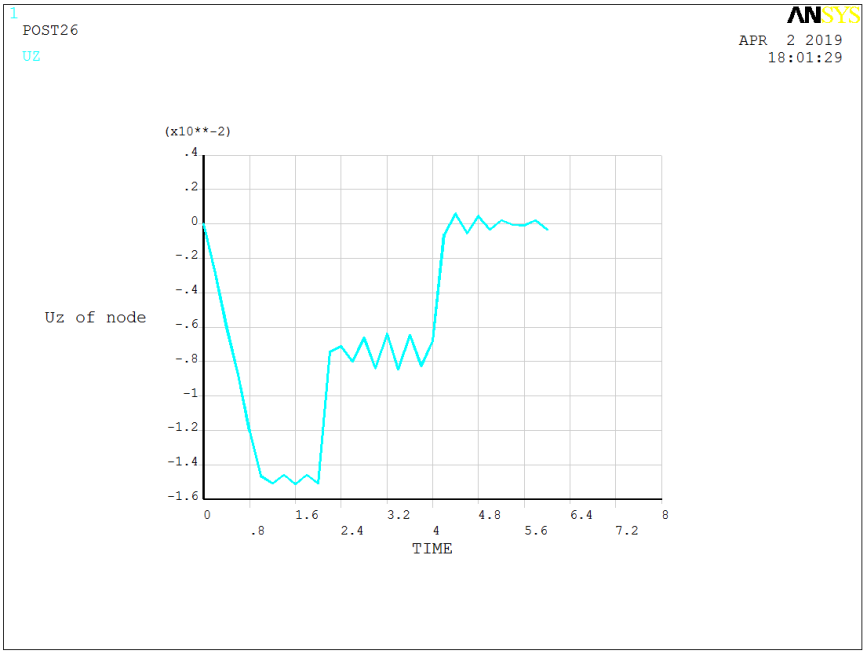


5 后处理

22) 时间历程处理。Time History Postpro——define Variable——选择 146 号节点（板中心）处 Z 向。，点击窗口中的 Graph data 按钮  显示图形。



23) Time History Postpro——Graph Variable。Plot Ctrl——Style——Graph——Modify Axis，可在 Y 轴添加说明：Uz of Node。



例 3 桌面中心点 Uz 时间历程

6 退出系统

ANSYS Utility Menu： File——Exit——save everything——OK

2.2 命令流输入操作

0 设置软件分析模块和工作目录

运行 ANSYS Product Launcher，启动 ANSYS。设置工作目录和文件名，点击 Run。

打开主窗口后，在命令流输入窗口输入对应的命令流。

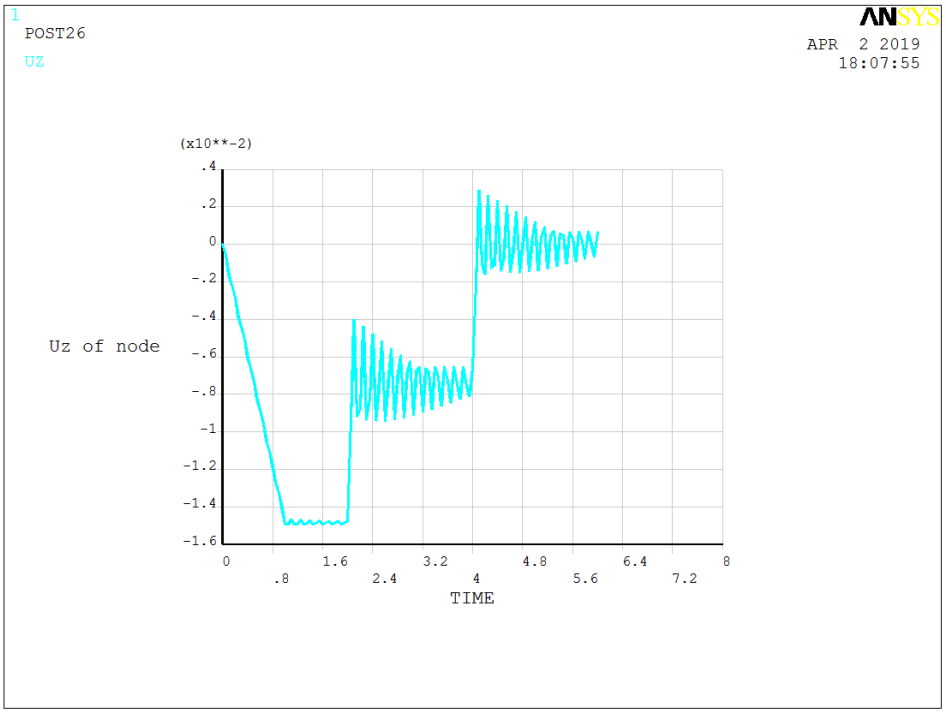
GUI 界面操作	**对应命令流**
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 创建几何模型	/PREP7
2) 创建关键点。	K, ,,,, K, ,2,,, K, ,2,1,, K, ,0,1,, KGEN,2,1, , , , ,-1, ,0 KGEN,2,2, , , , ,-1, ,0 KGEN,2,3, , , , ,-1, ,0 KGEN,2,4, , , , ,-1, ,0
3) 生成直线	LSTR, 4, 1 LSTR, 1, 2 LSTR, 2, 3 LSTR, 3, 4 LSTR, 1, 5 LSTR, 4, 8

	LSTR, 2, 6 LSTR, 3, 7
4) 生成面	AL,1,2,3,4
2 创建有限元模型	
5) 定义单元类型，shell181，beam188。	ET,1,SHELL63 ET,2,BEAM4
6) 定义材料属性。弹性模量，泊松比，密度。	MP,EX,1,2e11 MP,PRXY,1,0.3 MP,DENS,1,7800
7) 定义实常数。	R,1,0.02,0.02,0.02,0.02, , , R,2,0.0002,1.67e-009,6.67e-009,0.02,0.01,0,
8) 划分有限元网格。	TYPE, 1 REAL, 1 ESIZE,0.1,0, AMESH,ALL TYPE, 2 REAL, 2 LMESH,5 LMESH,6 LMESH,7 LMESH,8
9) 存盘。	SAVE FINISH
3 施加载荷和约束	/SOL
1) 定义分析类型。	ANTYPE,4 TRNOPT,FULL OUTPR,ALL,ALL, OUTRES,ALL,ALL,
2) 设置阻尼参数。	ALPHAD,5, BETAD,0,
3) 约束梁底端全部自由度。	DK,5, , , ,0,ALL, , , , , , DK,6, , , ,0,ALL, , , , , , DK,7, , , ,0,ALL, , , , , , DK,8, , , ,0,ALL, , , , , ,
4) 定义载荷步 1。	TIME,1E-20 AUTOTS,-1 DELTIM, , , ,1 KBC,0

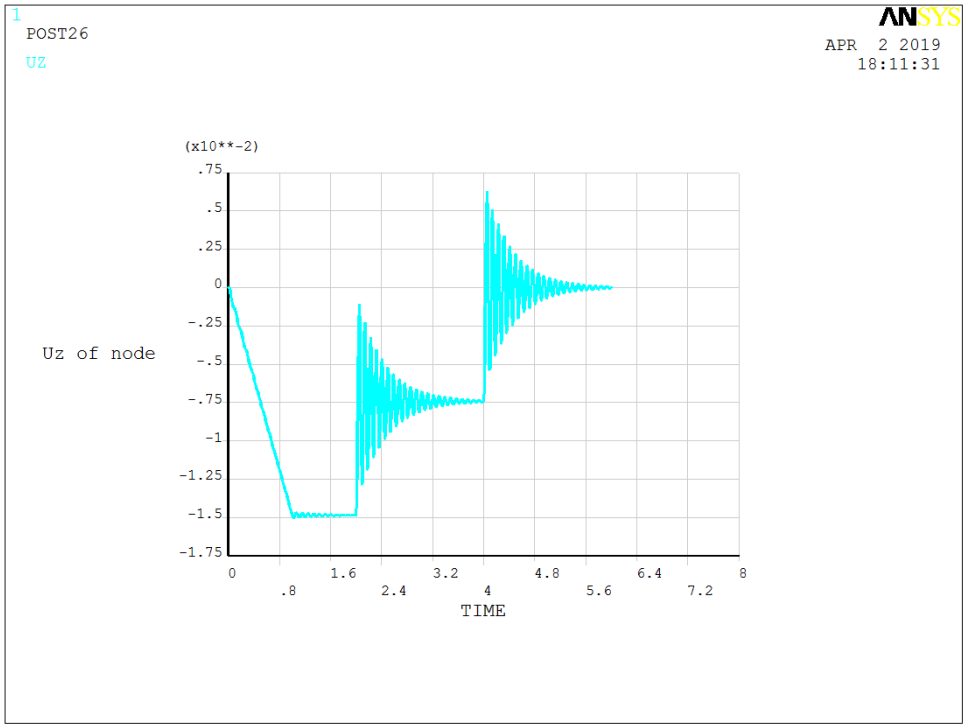
	LSWRITE,1,
5) 定义载荷步 2。	TIME,1 AUTOTS,0 DELTIM,0.2 ,, ,0 KBC,0 TSRES,ERASE SFA,1,2,PRES,10000 LSWRITE,2,
6) 定义载荷步 3。	TIME,2 AUTOTS,0 DELTIM,0.2 ,, ,0 KBC,0 TSRES,ERASE SFA,1,2,PRES,10000 LSWRITE,3,
7) 定义载荷步 4。	TIME,4 AUTOTS,0 DELTIM,0.2 ,, ,0 KBC,1 TSRES,ERASE SFA,1,2,PRES,5000 LSWRITE,4,
8) 定义载荷步 5。	TIME,6 AUTOTS,0 DELTIM,0.2 ,, ,0 KBC,1 TSRES,ERASE SFA,1,2,PRES,0 LSWRITE,5,
4 计算求解	LSSOLVE,1,5,1, FINISH
5 后处理	/POST26
9) 选择 146 号节点的 Z 向位移。	NSOL,2,146,U,Z,
10) 绘制结果随时间变化的曲线。	/AXLAB,Y,Uz of node PLVAR,2, , , , , , , , ,
6 退出系统	SAVE FINISH EXIT

2.3 时间步长对计算结果的影响

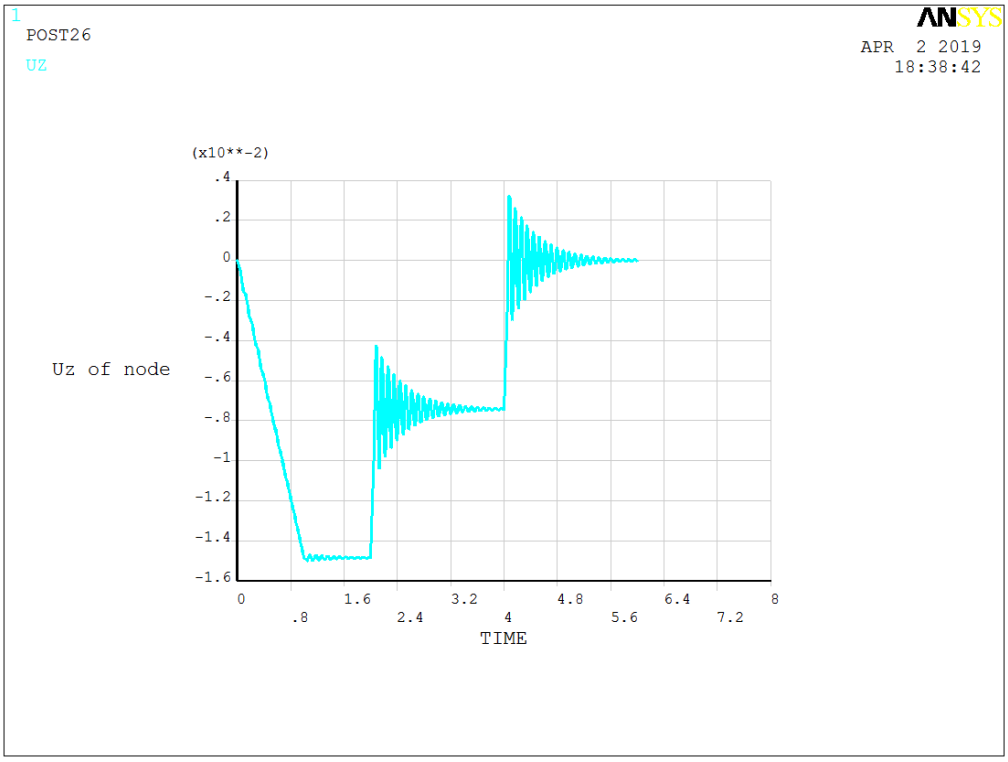
前面使用时间步长为 0.2s，下面将时间步长改为 0.05，按照上述方法进行计算，结果如下。



继续减小时间步长，设置为 0.01，结果如下。



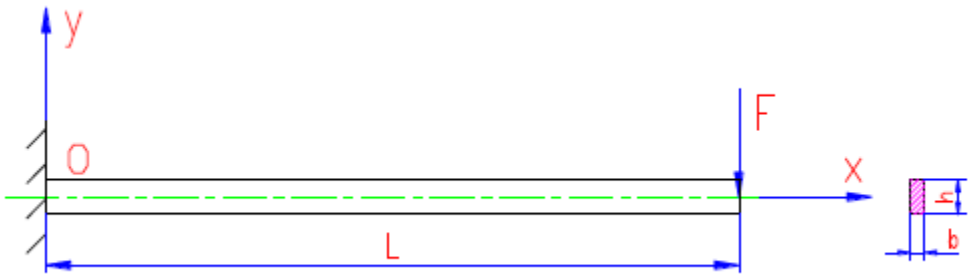
前面使用固定时间步长，下面使用自动时间步长。在定义各个载荷步时，Solution——Load Step Opts——Time/Frequency——time/Time step，弹出的窗口中，Time step size（积分时间步长）输入 0.05，Automatic time stepping：设置为 on，最小时间步输入 0.01，最大时间步输入 0.1，计算结果如下。



分析对比可以看出，随着时间步长的减小，计算精度有所提高，计算结果趋于一致。需要注意的是，时间步长的减小也意味着计算成本的增加，因此在计算过程中要综合考虑计算成本及计算精度。

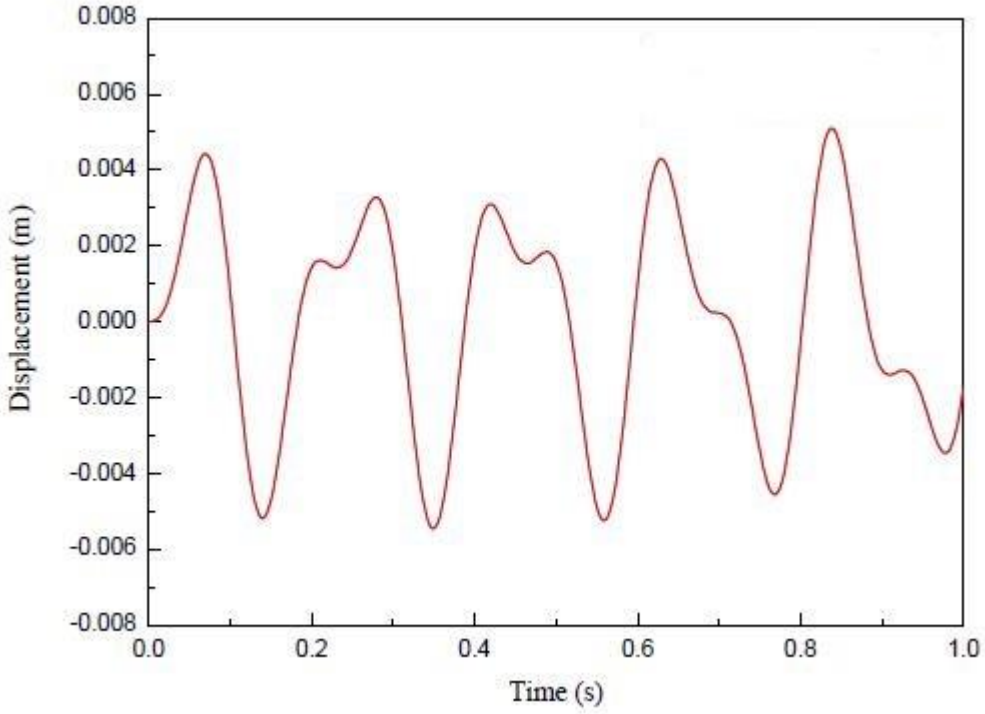
例题 12 悬臂梁瞬态响应分析

图中所示的悬臂梁，长 L=3m，截面宽度 b=0.02m，高度 h=0.1m。材料弹性模量 E=210GPa，密度 7800kg/m^3。不考虑系统的阻尼，试计算梁横向振动的前 6 阶固有频率和正则振型，运用振型叠加法计算梁右端在收到 F=100sin(10πt)N 作用下 0-1s 时间内的响应。



【理论解：固有频率 f_1=9.3132Hz，f_2=58.365Hz，f_3=163.42Hz，f_4=320.25Hz，f_5=529.39Hz，f_6=790.81Hz；

右端位移响应理论解



求解过程

本例题采用国际单位制。

3.1 GUI 界面操作

0 设置软件分析模块和工作目录

1) 点击开始，ANSYS ED 10.0 ——ANSYS Product Launcher 点击 File Management ，在 Working directory 处改变工作目录，E：\teaching，在 Initial Jobname 中输入 sintest，点击 Run。

2) 点击 Preference——选择 Structural，OK。

1 创建几何模型

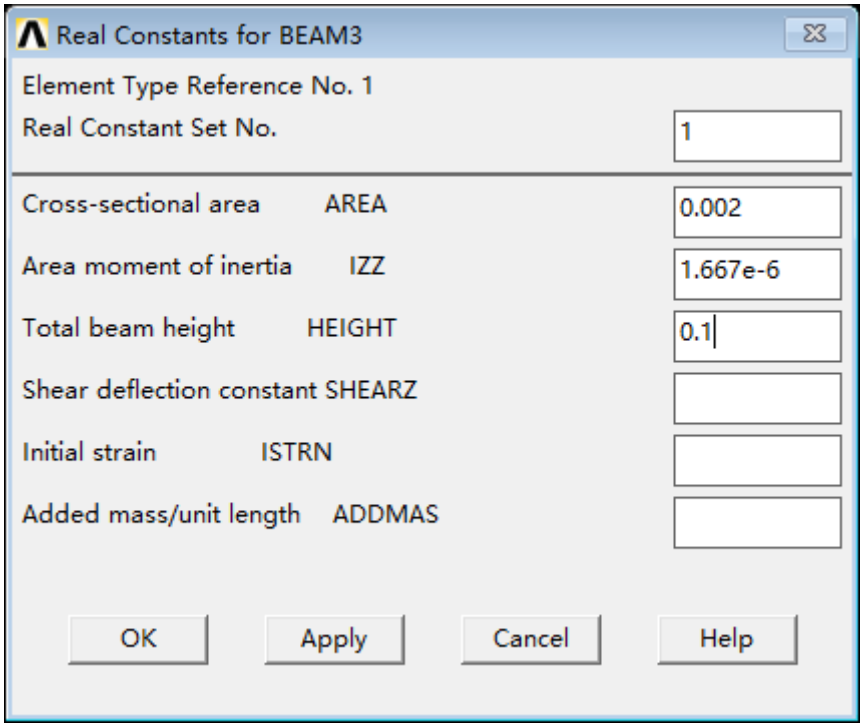
3) 创建关键点。ANSYS Main Menu：Preprocessor——Modeling——Create——keypoints——In Active CS，输入坐标（0，0，0），（3，0，0）。

4) 生成直线。Preprocessor——Modeling——Create——Lines——Lines——Straight Line，选择先生成的点，连接成直线。

2 创建有限元模型。

5) 定义单元，Preprocessor——Element Type——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam——2D Elastic 3，关闭单元定义窗口。

6) 定义实常数。Preprocessor——Real Constants——Add/Edit/Delete——Add，选择 Beam3，参照题目所提供的信息输入。输入面积 AREA=0.002，IZZ=1.667e-6，和 HEIGHT=0.1，OK，关闭实常数定义窗口。



7) 定义材料属性。Preprocessor——Material——Props——Material models，输入杨氏模量 2.1e11，泊松比 0.3，密度 7800。关闭材料定义窗口。

8) 划分有限元网格。Preprocessor——Meshing——MeshTool，设置尺寸控制，点击 global——set，每边单元数量设置为 30，OK，点击 mesh，pick all。

9) 存盘，**ANSYS Utility Menu：** File——Save as Jobname.db。

模态分析

3 施加载荷和约束

10) 设置分析类型。Solution——Analysis Type——New Analysis——Modal。

11) 设置提取的模态阶数及范围。Solution——Analysis Type——Analysis Option——Block Lanczos——No. of modes to extract：10——OK——Start Freq：0；End Freq：2000，normalize mode shapes 选择 to mass matrix（质量矩阵归一化）——OK。

12) 施加约束。Solution——Define loads——Apply——Structural——Displacement——on Keypoints——点击左侧关键点，Apply，选择 All DOF。

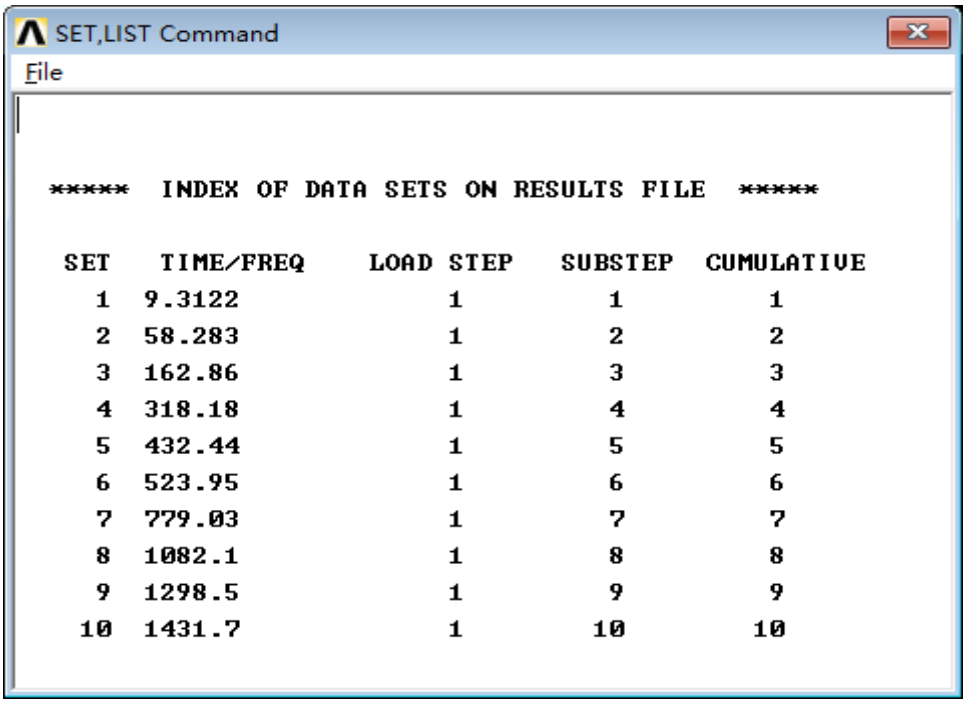
4 计算求解

13) Solution——Solve——Current LS，OK。

5 结果查看

15) 查看计算出的固有频率值。**ANSYS Main Menu：** General Postproc——Results Summery。

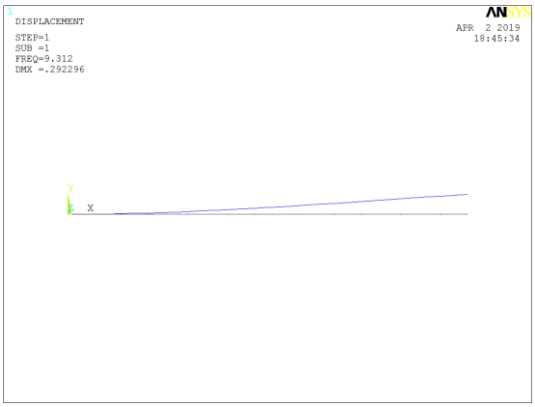
16) 查看某一阶模态振型结果。General Postproc——read results——By Pick 选择一个结果，read。 General Postproc——Plot Results——Deformed Shape，可以看到前面选择的振型的结果，或者 Utility Menu——PlotCtrls——Animate—— Mode Shape 中查看动画。



模态计算结果

与理论解进行对比可知，前 4 阶模态与理论解吻合较好，ANSYS 分析结果第 6、7 阶对应理论解的第 5、6 阶模态。查看第 5 阶振型可知，第 5 阶为沿梁轴向的振动模态，而理论解只有横向弯曲振动模态。

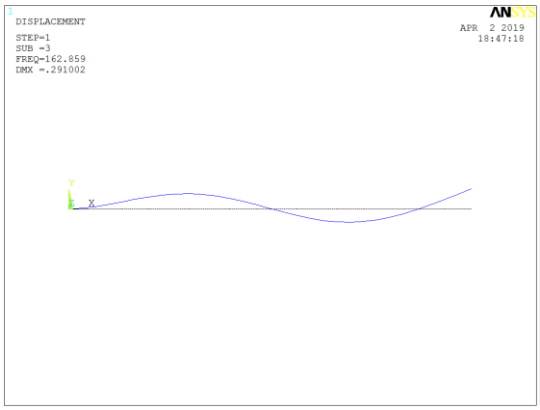
各阶振型如下。



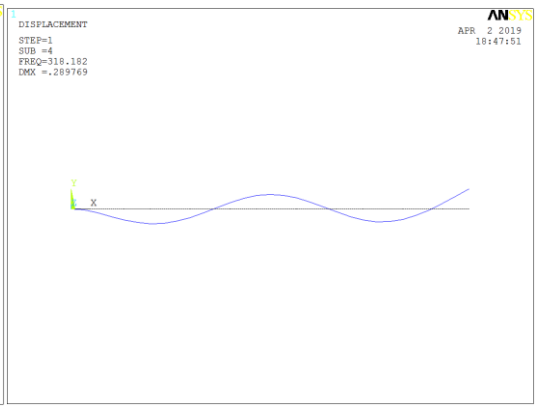
1 阶



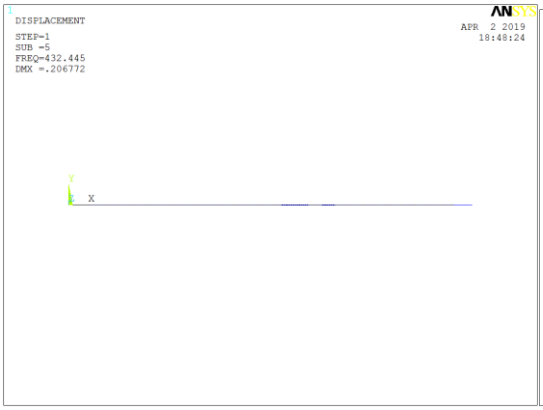
2 阶



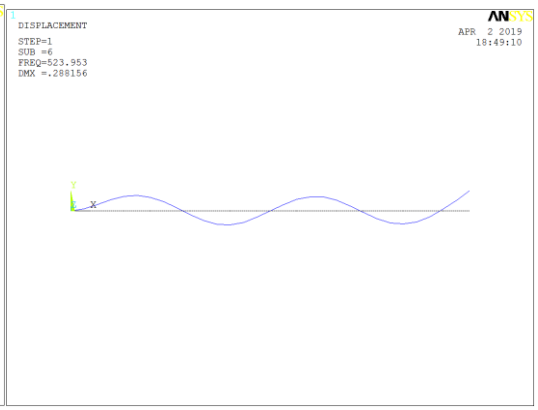
3 阶



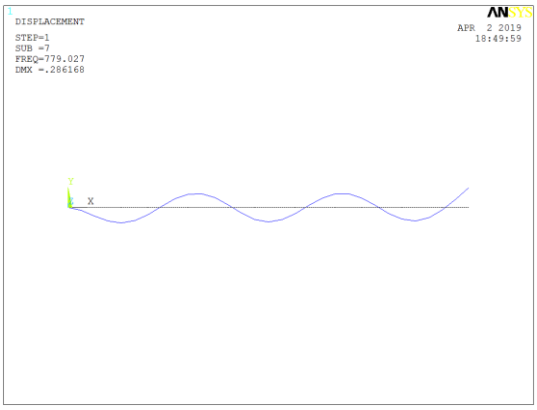
4 阶



5 阶



6 阶



7 阶

正弦载荷激励下位移响应（模态叠加法）

在模态叠加法的瞬态分析中，必须固定时间步长。第一个载荷步用于建立初始条件，设置整个分析过程中的时间步长，真正的瞬态分析从第二步开始。

17) 定义分析类型。Solution——Analysis Type——New Analysis——Transient；点击 OK，设定“Solution method”为 Mode Superpos'n，单击 OK。

18) 设定模态叠加法用的模态阶数，Solution——Analysis Type——Analysis Options，Maximum mode number 文本框中输入 10，单击 OK。

19) 设置输出选项 Solution——Load Step Opts——output Ctrls——Solu Printout，下拉菜单最下面选择 All Item，every substep；Solution——Load Step Opts——output Ctrls——DB/Result file，选择 All Item，every substep。

20) **定义载荷步。**对于本例题，载荷分 2 步，其中第 1 步 0-0s，为初始条件定义步，第 2 步 0-1s，加载正弦载荷。

21) **定义载荷步 1。**设置初始条件，初始位移和速度为 0，无需设置。

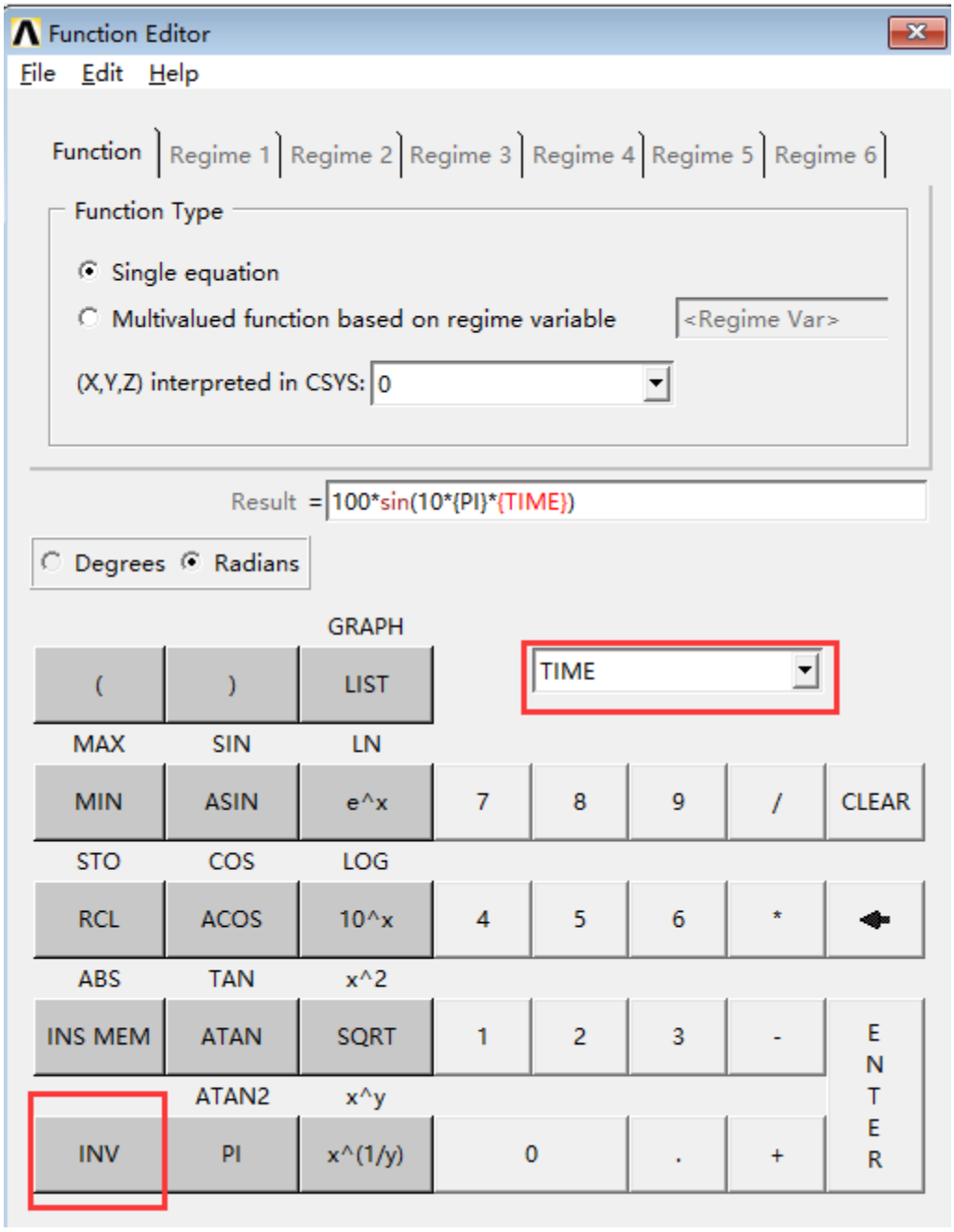
22) 设置时间步长。Solution——Load Step Opts——Time/Frequenc——time/Time step——Time step size 输入 0.002。Automatic time stepping：off，OK。

说明：在模态叠加法瞬态分析中，第 1 个载荷步是在 TIME=0 处进行静力学分析，Time at end of load step，输入的值被忽略。

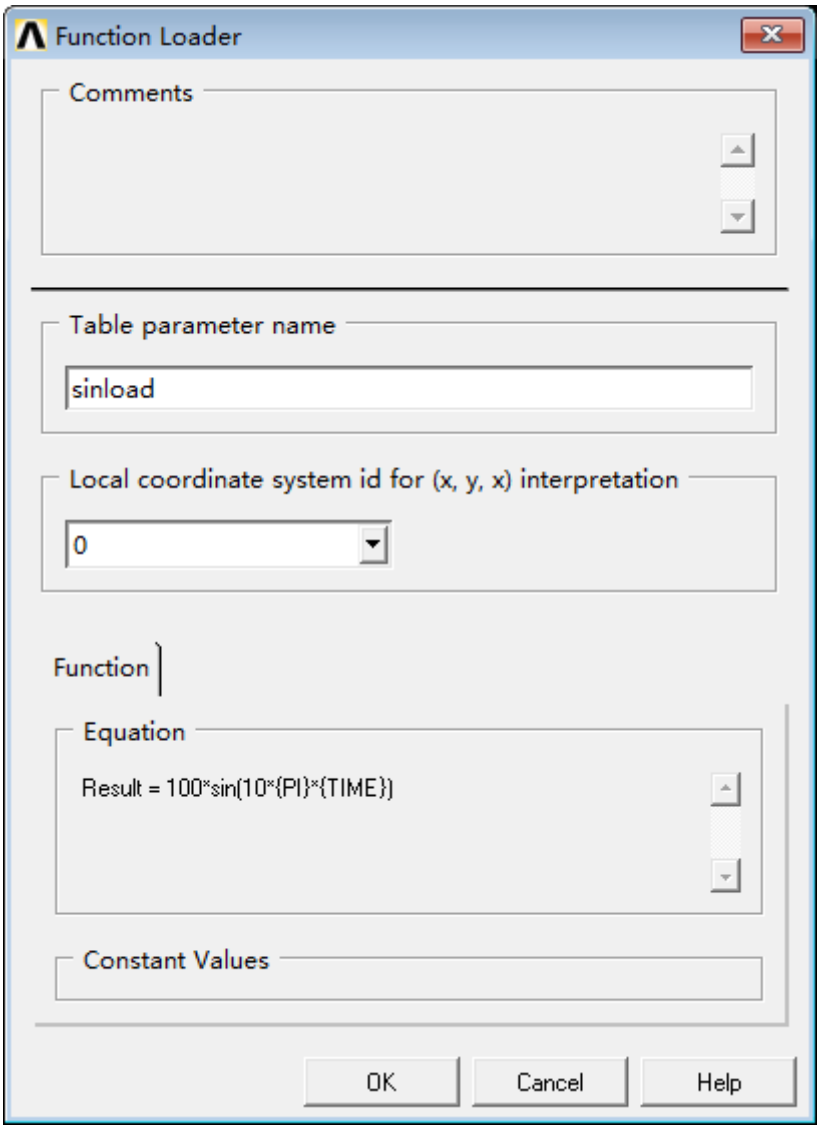
23) 写入载荷步文件 Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 1。

24) **定义载荷步 2。**Solution——Load Step Opts——Time/Frequenc——time/Time step——Time at end of load step，输入 1；其余默认，OK。

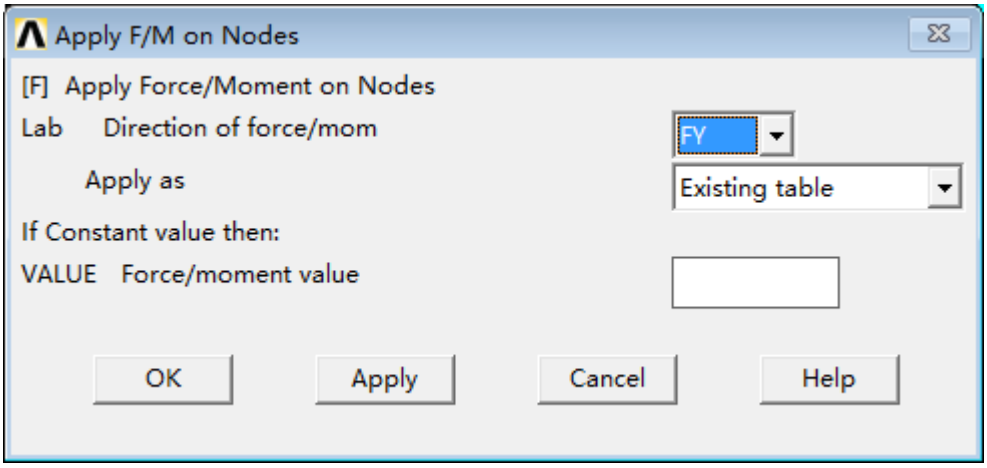
25) 施加正弦周期载荷，先用函数编辑器定义函数。Solution——define Loads——Apply——Funtions——Define/Edit，弹出函数编辑器。输入要施加的载荷 100sin(10πt)，点击编辑器下的 file，选择 save，输入函数名 sinload，保存。（输入 PI 时，需要点击左下角的 INV 按钮进行切换，输入 TIME 时，需要点击下拉菜单中的 TIME。）

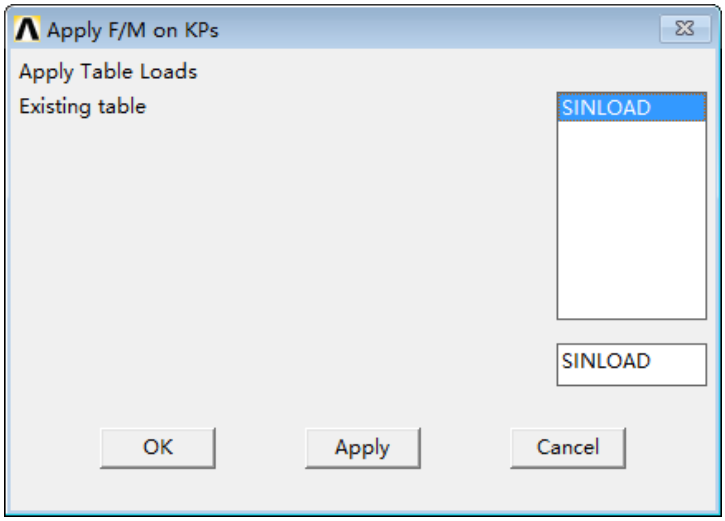


26) 读入函数载荷。Solution——define Loads——Apply——Funtions——Read File，选择前面保存的函数，打开；输入载荷表名称 sinload，点击 OK。



27) 施加正弦激励。Solution——define Loads——Apply——Structural——Force/Moment——on Keypoints，选中最右侧关键点，OK，方向选择 Fy，选择 existing table，点击 OK，（**value 值不需要输入，加载的载荷为前面读入的表格载荷**）在弹出的对话框中选择前面读入的载荷，点击 OK。



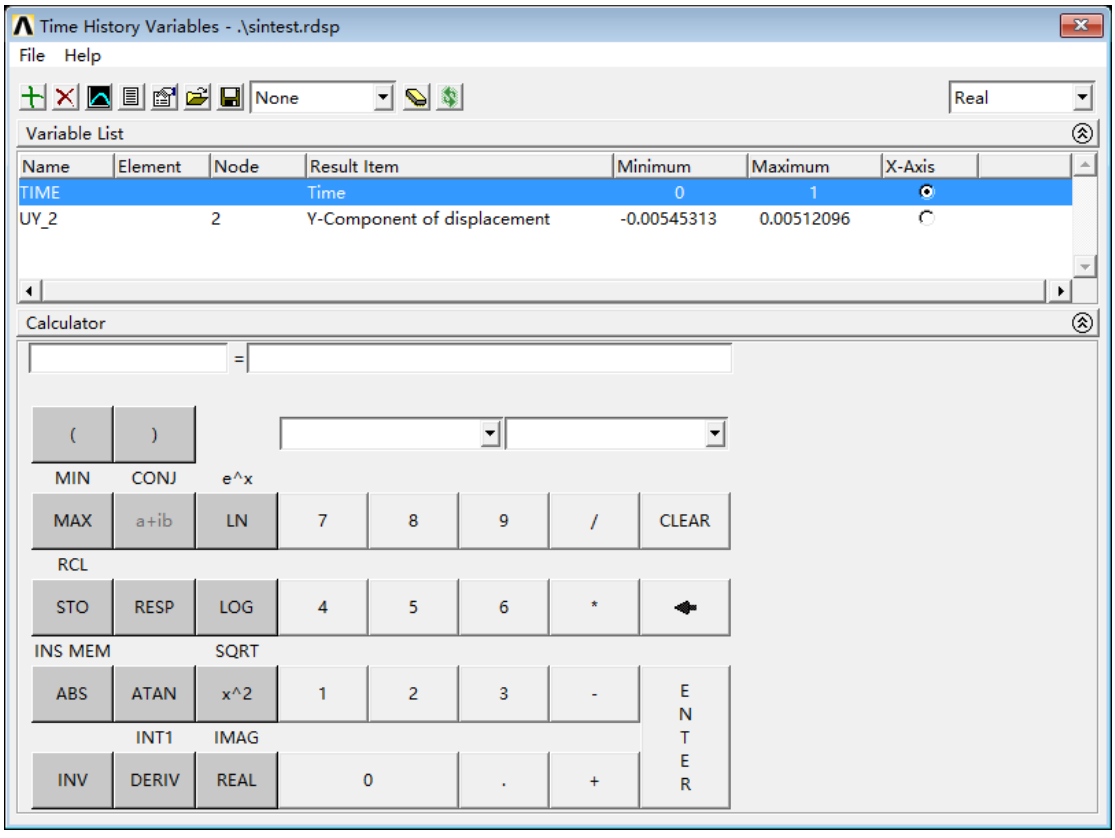


28) 写入载荷步文件 Solution——Load Step Opts——Write LS file，在 Load Step file number 输入 2。

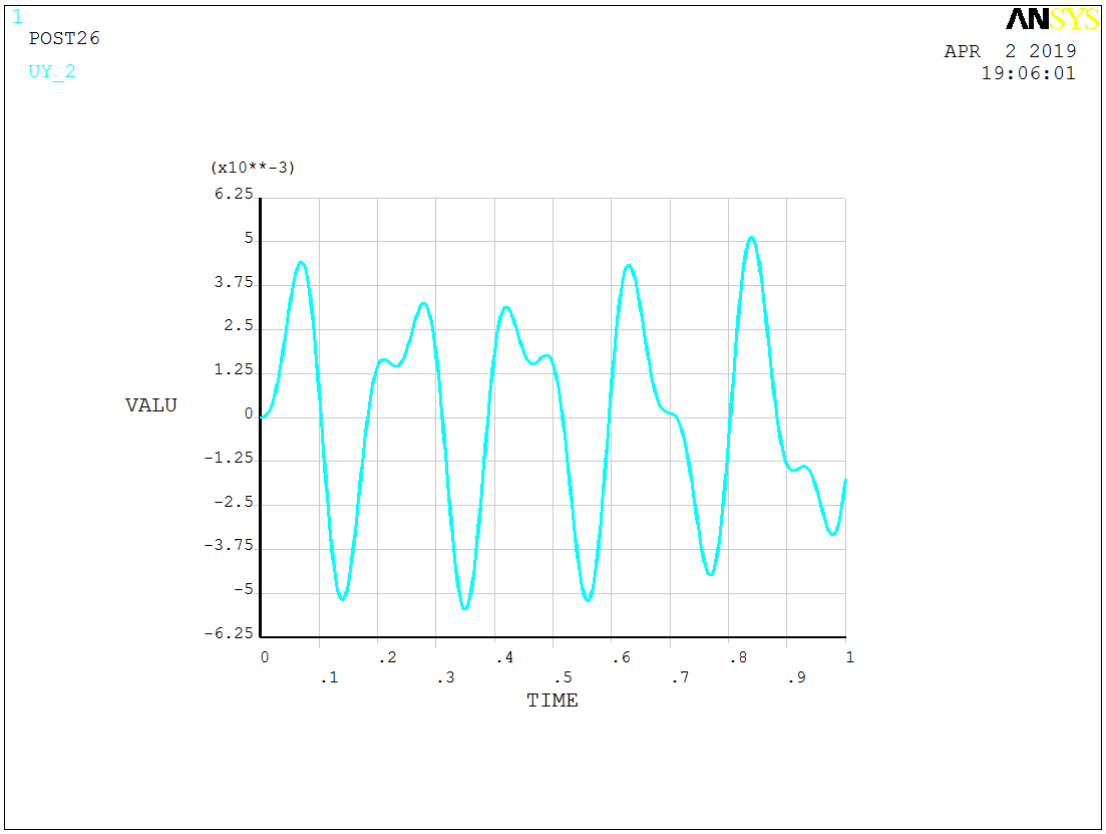
29) 求解所有载荷步。ANSYS Main Menu：Solution——Solve——From LS File 起始 LS file 号填写 1，终止填写 2。等待求解结束弹出“solution is done”对话框（此处求解时间稍微长一些，请耐心等待）。

30) 保存结果。File——Save as Jobname.db。

31) 结果查看。点击 TimeHist Postpro，弹出 Time-History Variables 窗口，点击 File——Open Results…，选择瞬态响应分析结果文件，sintest.rdsp，在弹出的窗口中选择 sintest.db 数据文件。点击＋号，选择 DOF Solution——Y Component of displacement，OK，选择最右侧节点，OK。



32) 点击 grapn data 按钮  ，查看选定结果的曲线。



3.2 命令流输入操作

GUI 界面操作	对应命令流
1) 点击 Preference——选择 Structural，OK。	/COM, Structural
1 模型建立	
2) 几何建模，单元、材料定义，网格划分。	/PREP7 K, ,,,, K, ,3,,, LSTR, 1, 2 MP,EX,1,210e9 MP,PRXY,1,0.3 MP,DENS,1,7800 ET,1,BEAM3 R,1,0.002,1.667e-6,0.1, , , , ESIZE, ,30, LMESH, 1 FINISH
2 模态分析	/SOL

3) 提取 10 阶模态，频率范围 0~2000Hz，施加边界约束。	ANTYPE,2 MODOPT,LANB,10,0,2000, ,OFF DK,1, , , ,0,ALL, , , , , , OUTPR,ALL,ALL, OUTRES,ALL,ALL, SOLVE FINISH
3 模态叠加法求响应	
4) 瞬态分析（模态叠加法），选择 10 阶模态。	/SOL ANTYPE,4 TRNOPT,MSUP,10, , ,0 OUTPR,ALL,ALL, OUTRES,ALL,ALL,
5) 定义载荷步 1，并写入文件。	TIME,0 AUTOTS,0 DELTIM,0.002, , ,0 KBC,0 LSWRITE,1,
6) 定义载荷步 2。	TIME,1 AUTOTS,0 DELTIM,0.002,0,0,0 KBC,0
7) 加载，写入文件。	*DEL,_FNCNAME *DEL,_FNCMTID *DEL,_FNCCSYS *SET,_FNCNAME,'sinload' *SET,_FNCCSYS,0 *DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,8,1,,,,%_FNCCSYS% *SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999 *SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0 *SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 10, 0, 0, 0 *SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0,

	3.14159265358979310, 0, 0, -1 *SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 0, -3, 0, 1, -1, 3, -2 *SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, 1 *SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -1, 9, 1, -1, 0, 0 *SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -2, 0, 100, 0, 0, -1 *SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1 *SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0 FLST,2,1,3,ORDE,1 FITEM,2,2 /GO FK,P51X,FY, %SINLOAD% LSWRITE,2,
8) 求解	LSSOLVE,1,2,1, FINISH
4 后处理	/POST26
9) 读入结果文件。	FILE,'sintest','rdsp','.' /UI,COLL,1 NUMVAR,200 NSOL,191,1,UX STORE,MERGE NSOL,2,2,U,Y,
10) 绘制结果随时间变化的曲线。	/AXLAB,Y,Uz of node PLVAR,2, , , , , , , , , ,
5 退出系统	SAVE FINISH EXIT